

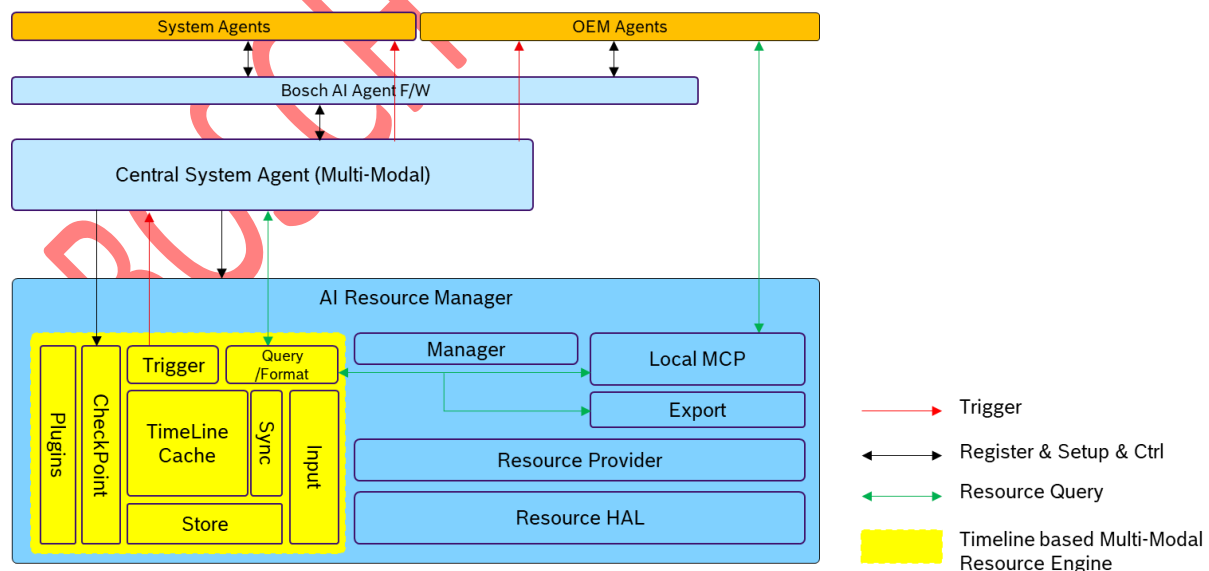
基于时间线的多模态资源引擎的软件架构设计

Software Architecture Design for a Multi-Modal Resource Engine based on Timeline

XC-CP/ESA-CN / HuKailiang

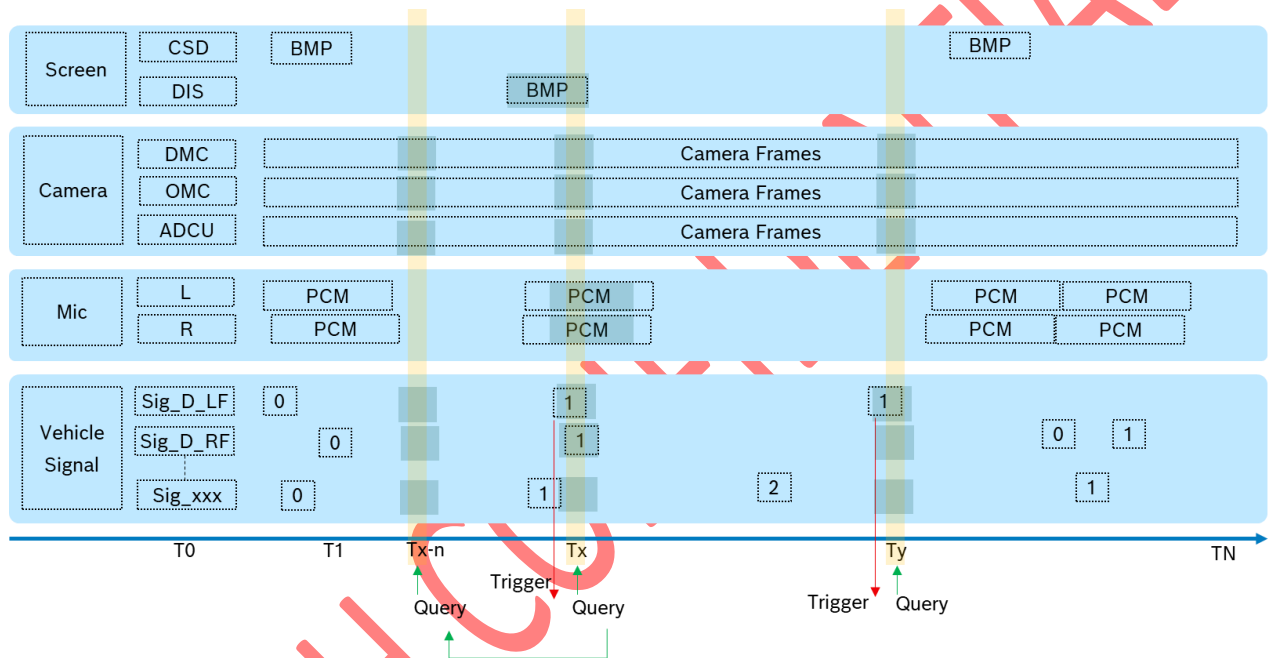
XC-CP AI 座舱基于对汽车座舱内外的场景理解，判断用户需求并提供主动式服务。为了达到全场景理解识别、准确判断、快速反应，需要将这种能力内建于座舱底软系统之中，通过底层软件整合多模态数据资源，形成基于时间线的数据缓存，供大模型模块、智能体应用和其他系统引用快速查询、引用或者提取数据，同时可以根据可配置的灵活策略实现缓存到持久存储设备的同步及反向同步。本课题主要完成以该缓存为核心的多模态资源引擎的软件架构设计及核心模块的伪代码编写。

1. Overall S/W Architecture



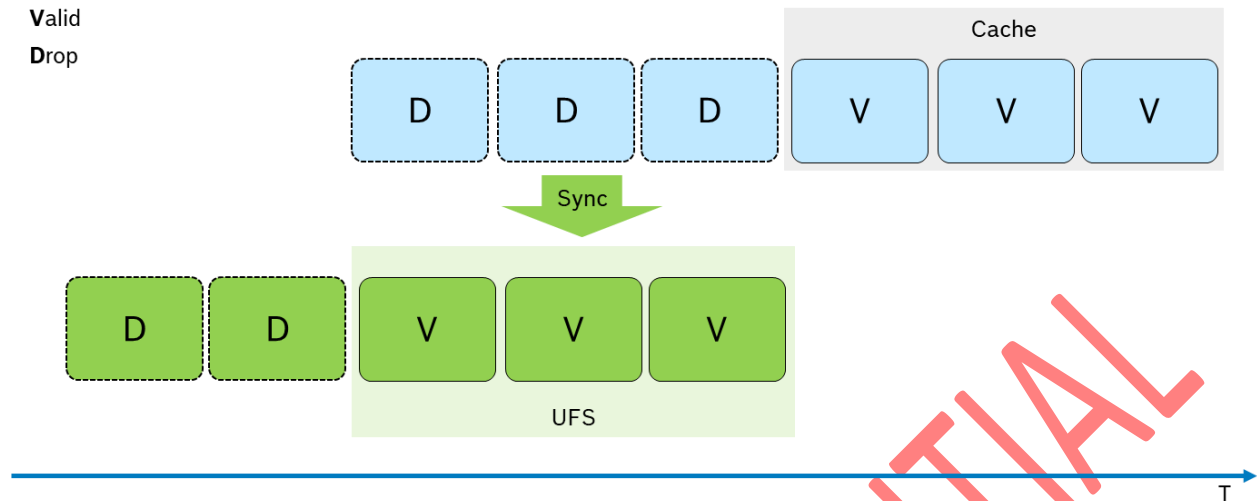
如图所示，黄色底色部分是基于时间线的多模态资源引擎在整个系统的中的位置示意图。引擎作为资源层的核心模块，其输入来自于 Resource Provider，提供查询接口给到上层的 Agent 和 local MCP 使用。Agent 层在系统初始化时，会根据自身的业务场景的需求，配置 Resource Manager，告知所需的数据源及相关的触发规则。引擎监控多模态数据变化，在预定义的规则下，可以主动触发上层 Agent 工作。

2. Timeline based Resource Pipeline

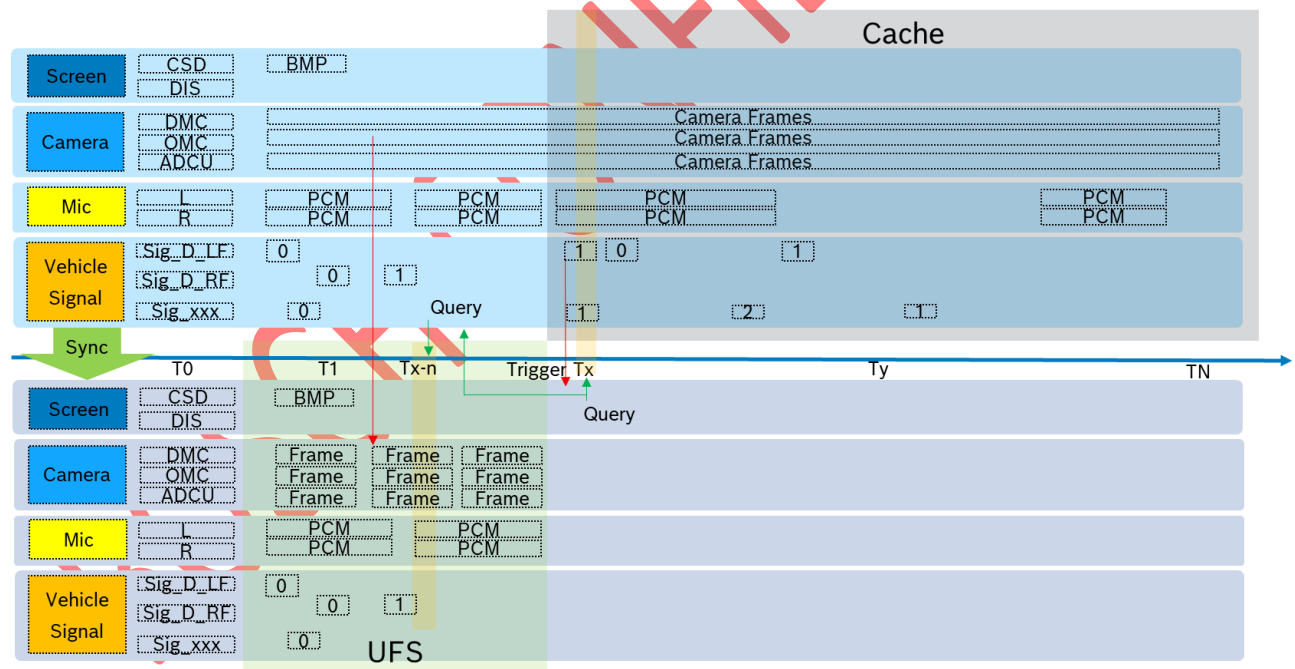


上图是一个基于时间线的资源缓存管线的示意图，以 Vehicle Signal, Microphone, Camera, Screen Shoot 这四种资源为例子。不同资源的数据格式、产生的时刻是不同的，他们以时间序列的方式填充在缓存中（实际填充应该是紧凑存储的，图示是以时间轴展开，以稀疏的方式呈现）。当 Agent 层主动查询，或者有预定触发事件发生从而触发 Agent 层查询时，在查询时间范围内的资源数据，都能被查询到。当 Agent 驱动大模型推理理解所查询到的资源数据，可能会需要继续获取“之前某一个时刻的数据是怎样的？”的情况，因此，资源缓存管线需要满足一定时间长度的缓存和查询需求。如上图 Tx 时刻查询及 Tx-n 时刻的查询。

考虑缓存大小的限制，缓存中的数据，超过指定缓存大小或者缓存时间的，应该被同步存储到持久化存储中。



同样的，持久化存储的分区大小应该也有一定的空间限制，在缓存持久化时，应该对缓存中的数据按照预定规则进一定的处理来减少数据量，例如，对于 Camera 的视频流，采用固定时间抽取一帧的方式抽帧存储，或者由 Agent 层利用大模型对视频帧进行持续理解，产生有意义的检查点(Check Point)，按检查点时间进行抽帧存储。



如上图示，Tx 时刻之前的缓存已经同步交换到 UFS 中，因此，Tx-n 时刻的资源数据应该从 UFS 获取。需要注意的是，由于 UFS 和 Cache 的存储特性不同，UFS 中的数据存储结构，和 Cache 中的应该不同。

3. Features of The Engine

基于时间线的多模态资源引擎的主要功能特性包括：

- 3.1 支持多模态数据基于时间线的缓存。
- 3.2 支持多模态数据的时间对齐处理。
- 3.3 支持多模态数据的查询，支持多种查询接口和格式化输出，输出模板可配置。
- 3.4 支持缓存交换同步到持久存储分区。
- 3.5 支持多模态数据按照预定规则和检查点时刻采样的方式精简存储到持久分区。
- 3.6 支持触发器功能，当数据的预定状态转换规则发生时，可以事件通知智能体层。
- 3.7 支持智能体层设置检查点。
- 3.8 支持触发器设置检查点。
- 3.9 支持检查点 list 查询。
- 3.10 对大数据量资源支持共享内存方式提供给智能体和模型使用。
- 3.11 支持启用/关闭指定资源的缓存。

其中，检查点是指时间线上的特定标记时刻。这个时刻一般是发生了重要事件，例如触发器检查到某个关键状态变化，智能体推理得到某个关键场景变化等。在检查点上，某些复杂资源可能经由智能体和插件软件解析为描述文本。关键检查点的设置是为了让数据持久存储更有效率。

针对以上部分功能特性详细说明如下：

3.1	支持多模态数据基于时间线的缓存。
详细说明	支持多模态资源数据，包括但不限于： 3.1.1 Vehicle Signal • Key-Value 格式数据。 • Groupable，不同信号有关联性，共同描述一组功能。 • Explainable，支持插件解读为大模型可理解的文本描述。 3.1.2 Camera • Multiple Camera Stream。 • 带时间戳的图像帧格式数据。 • 共享内存方式管理。 • System Agent 可能生成特定文本描述取代帧图像存储。 3.1.3 Audio • Multiple Microphones stream。

	- 带时间戳的 PCM 数据，长度由语音激活时长决定。可能由 Provider 截断。 - System Agent 可能生成特定文本取代语音存储。 3.1.4 Screen Capture - Multiple Screens - BPM/PNG/JPEG 格式图像数据。 - 共享内存方式管理。 - System Agent 可能生成特定文本描述取代帧图像存储。 3.1.5 System Log - Module – Log 格式数据。 - Explainable，支持插件解读为大模型可理解的文本描述。 - System Agent 可能生成特定系统状态描述文本作为 log 存储。
3.3	支持多模态数据的查询，支持多种查询接口和格式化输出，输出模板可配置。
详细说明	3.3.1 查询接口形式包括： - Native API, C/C++ 接口 - SQL, 支持 SQL 查询 - RPC/IPC, 可以例如 FDBus 的接口 3.3.2 查询接口 - 支持当前时刻查询 - 支持指定时刻查询 - 支持某个时间段查询 - 支持指定资源、指定资源的子资源(例如 VehicleSignal 类型的某一个或者某几个信号，例如 Camera 资源类型的某一个 camera)、全部资源查询。可与前面三个接口组合。 单个时刻查询时，默认查找 1s 内的数据的最新状态。1s 的间隔时长可指定。 某个时间段查询时，查找该时间段内的数据的最新状态。 3.3.3 查询结果格式化输出 - 支持 JSON 格式化组织资源及状态，可文本化的资源状态结果直接以 value 形式填充，共享内存的资源以内存地址作为 value 填充。 - 支持格式化模板指定。 - 支持插件形式对某些资源进行解释，将解释后的值作为结果。

--	--

3.5	支持多模态数据按照预定规则和检查点时刻采样的方式精简存储到持久分区。
详细说明	3.5.1 支持持久化策略配置 - 不同资源的持久化策略，例如 audio pcm size，camera 抽帧间隔和数量等。 - 支持缓存持久化检查时间间隔。 - 支持缓存大小和持久化数据大小配置。 - 支持是否启用检查点作为持久化点策略。 - 支持配置剩余缓存大小配置，小于指定尺寸时启动持久化同步。 3.5.2 持久化同步 - 缓存不足交换存储 - 检查点如果启用，检查点为同步点。 - 按照预设时间间隔作为同步点。

3.6	支持触发器功能，当数据的预定状态转换规则发生时，可以事件通知智能体层。
详细说明	3.6.1 支持配置触发器触发规则 - 支持配置 Vehicle Signal 特定信号或者信号组的某个状态改变触发。 - 支持配置某个资源捕获触发。

4. Non-Functional Requirement

基于时间线的多模态资源引擎将运行在 QC8397/CX1 硬件平台上，其主要非功能需求如下：

4.1 资源数据类型可扩展。

4.2 资源数量为 5，Vehicle 信号数量不超过 100 的条件下，缓存中全类型资源查询和单资源查询响应时间不超过 10ms，UFS 中不超过 100ms。

4.3 资源数量为 5，Vehicle 信号数量不超过 100 的条件下，单个文本和信号资源写入不超过 1ms，单个复杂存储资源写入不超过 5ms。

5. Objectives

5.1 完成软件架构设计，输出完整软件设计文档：

- 整体架构设计
- 模块设计
- 数据结构
- 接口设计
- 策略、模板、配置设计

5.2 核心模块 Cache/Store/Query/Sync 的伪代码实现。

6. Plan

2025.07.02~2025.07.04 [1W] 需求澄清

2025.07.07~2025.07.18 [2W] 方案调研和设计

2025.07.21~2025.07.31 [2W] 伪代码实现